

모바일 로봇을 위한 Odometry

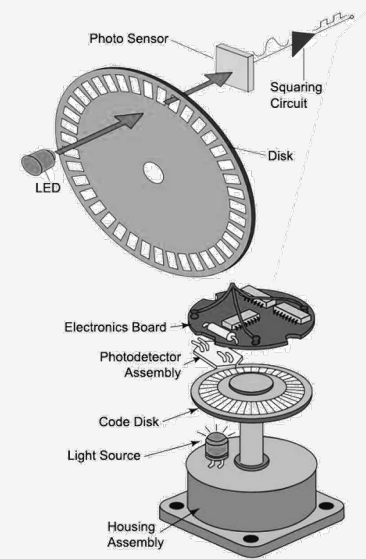
Odometry

Odometry

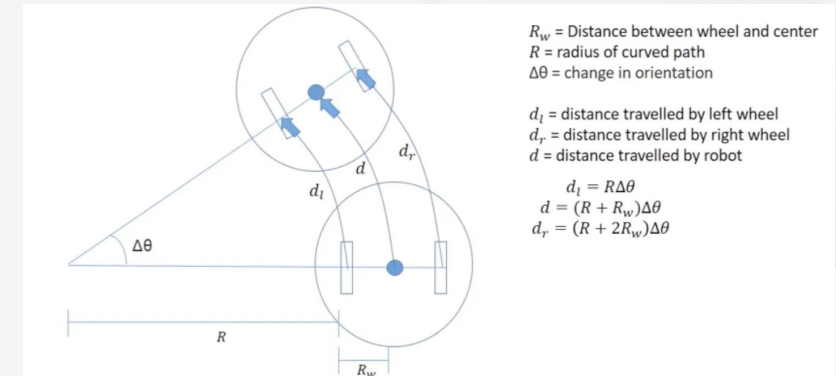
- 로봇이나 차량이 자신의 시작 위치로부터 현재 위치까지 얼마나 이동했는지 추적하는 데 사용
- 주로 로봇의 위치 추정 및 탐색 시스템에서 사용되며, SLAM과 같은 더 복잡한 탐색 알고리즘에서 중요한 초석 역할을 함
- 오도메트리는 센서의 누적 오차와 환경적 요인에 의해 error가 증가할 수 있기 때문에, 보다 정확한 위치 추정을 위해 SLAM과 같은 기술과 함께 사용되거나, 추가적인 센서 정보로 보정되는 경우가 많음
 - ✓ 사용 가능한 센서에 따라 로봇의 주행 거리를 계산하는 방법에는 여러 가지가 있음
(Wheel Odometry, LiDAR Odometry, Visual Odometry, Wheel Inertial Odometry, LiDAR Inertial Odometry, Visual Inertial Odometry, GNSS Odometry)
- 상용화된 대부분의 모바일 로봇에서는 **엔코더(encoder)**, **IMU**와 같은 센서를 융합하여 시간에 따른 로봇의 위치 및 방향(포즈)을 추정
 - ✓ 이 추정 결과는 SLAM 및 Navigation에서 모두 중요하게 사용

차동 구동 로봇 (Differential Drive Robot)

- 두 바퀴가 독립적으로 구동되는 로봇은 아래와 같이 세 가지 유형으로 움직임
 - 1) 두 바퀴의 움직임이 같은 속도로 움직일 경우: 선형적으로 전후진 주행
 - 2) 바퀴 중 하나가 움직이고 다른 하나는 정지 상태일 경우: 시계 방향 또는 시계 반대 방향 회전
 - 3) 두 바퀴가 서로 다른 속도로 움직일 경우: 곡선 주행
- 위 동작을 추정하려면 모터로부터 피드백을 받을 수 있는 방법이 필요하며, 이 때 엔코더가 사용됨
- 엔코더를 통해 각 바퀴가 이동한 거리를 얻고, 최종적으로 오른쪽 그림과 같은 공식을 통해 로봇이 거리를 계산할 수 있음



Encoder의 구조



Differential Drive Kinematics

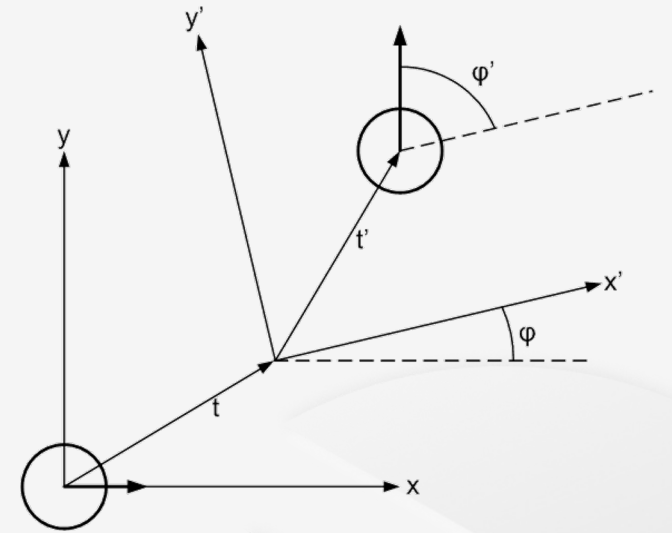
왜 Odometry가 자율주행에 있어 중요한 정보인가?

Mapping

Localization

Navigation

Feedback Control



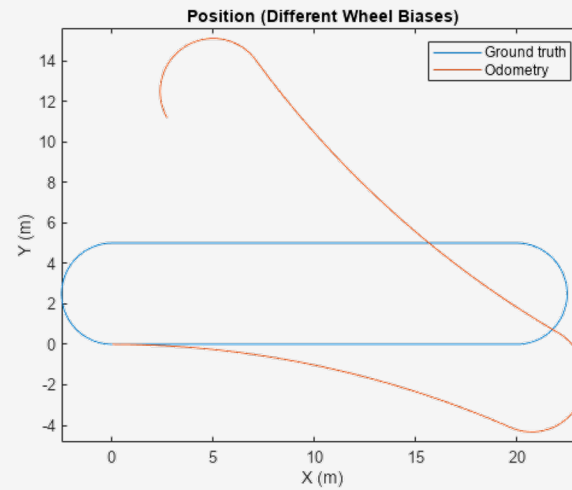
모바일 로봇에서 2D LiDAR가 주로 사용되는 이유

Wheel Odometry의 단점

- 휠 슬립 (wheel slip)



- 주행에 따른 오차 누적



- 바퀴의 변형



그럼 2D LiDAR 단독으로 2D LiDAR Odometry를 사용하면 되지 않나요?

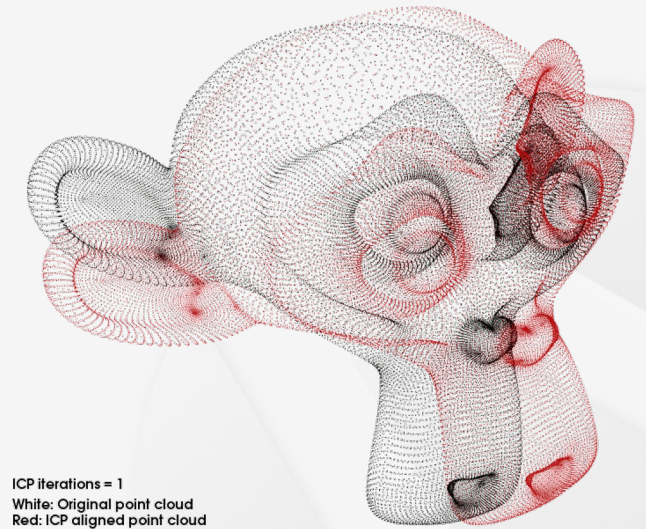
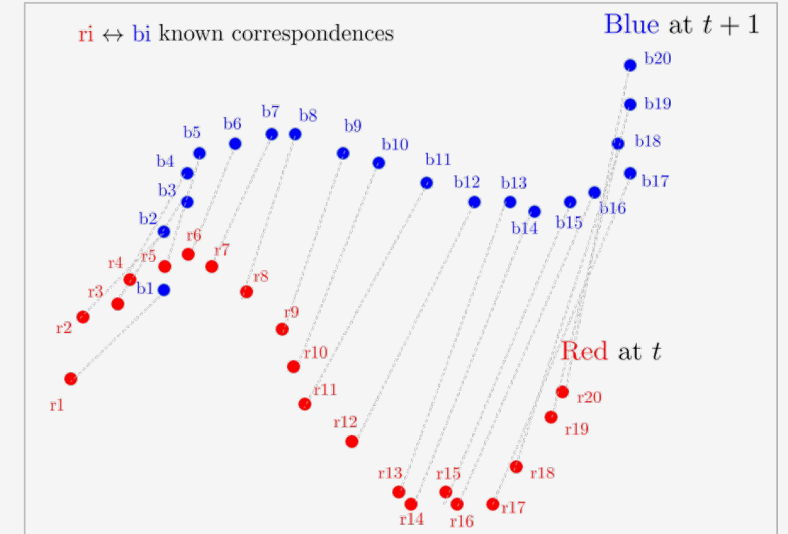
- 특징이 부족한 환경
- Drift 문제
- 동적 환경에서의 문제



2D LiDAR 기반 알고리즘의 핵심

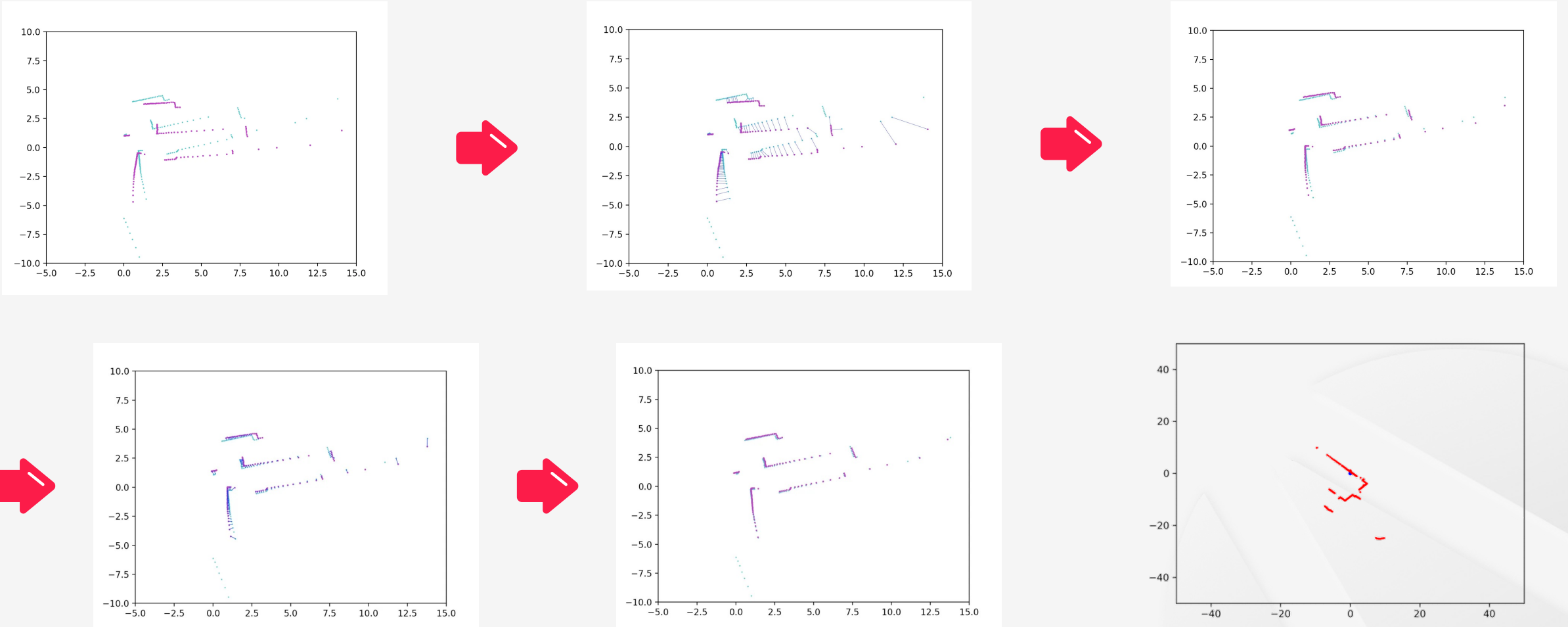
ICP (Iterative Closest Point)

- 두 포인트 클라우드 간의 정렬을 최적화하여, 로봇이나 센서의 위치를 정밀하게 추정하는 방법
- 아래 세 가지 주요 단계를 반복적으로 수행
 - 1) Association
 - 2) Transformation
 - 3) Error Evaluation
- 입력
 - ✓ 소스 포인트 클라우드, 타겟 포인트 클라우드, 초기 추정치 (선택적)
- 출력
 - ✓ 최적의 변환 행렬 (Transformation matrix), 정합 오차 (Registration error)



ICP iterations = 1
White: Original point cloud
Red: ICP aligned point cloud

ICP (Iterative Closest Point)



Simple 2D LiDAR Odometry using ICP

Thank You